实验名称：个人在线简历（HTML/CSS + IPFS 部署）

实验目的：

1、用 html/css 写一份静态个人在线简历。
2、简历上传并发布到 ipfs 网络，实现分布式存储、去中心化部署。

实验环境：

操作系统：maOS
开发工具：文本编辑
ipfs 工具：Kubo
核心技术：HTML5/CSS3、IPFS 协议

实验原理：

一、HTML/CSS 静态网页原理：
  HTML 负责简历的结构与内容（如个人信息、教育经历、项目经历等模块）
  CSS 负责简历的样式与布局（如字体、颜色、间距、响应式排版）
  静态网页无需后端服务，直接在浏览器中渲染展示
二、IPFS 分布式存储原理：
  IPFS 是一种点对点分布式文件系统，文件会被拆分成多个块，存储在全球节点中
  每个文件会生成唯一的 CID（内容标识符），通过 CID 可在任意 IPFS 节点访问文件
  上传静态网页到 IPFS 后，可通过公共网关（如 ipfs.io/ipfs/CID）在全球范围内访问，实现去中心化部署

实验步骤：

1、**编写静态简历，在浏览器中预览并调整：**详细编写见本篇末
其中个人头像需要用到 ipfs 上传图片并永久访问，CID:
QmdJ3QL7T5MLNPDsjHmaooJAjkPFvLMZMQYzgD1H5QfzWs
2、**安装 ipfs：**在之前已完成，在这里不做过多赘述
3、**上传简历到 ipfs：**ipfs add/文件，获取 CID:
QmXNM3t8sRR8c2CNjEW5APFBbpZkRRs39mHit4FeQdhhgS
4、**通过公共网关访问：**
https://ipfs.io/ipfs/QmXNM3t8sRR8c2CNjEW5APFBbpZkRRs39mHit4FeQdhhgS

实验痛点：

难点：IPFS 节点启动慢、文件上传延迟；公共网关访问速度不稳定；资源文件路径错误导致样式加载失败
解决：保持 IPFS 节点在线，使用本地网关优先访问；统一文件路径，避免相对路径错误；选择延迟较低的公共网关

实验总结：

1、掌握了 HTML/CSS 编写静态网页的基本方法，能独立完成简历结构与样式设计。
2、理解了 IPFS 分布式存储的核心原理，学会了文件上传、CID 管理、去中心化访问。
3、实现了前端开发→静态网页→IPFS 部署的完整流程，替代了传统服务器部署。

```
<nav>
    <a href="#intro">个人简介</a>
    <a href="#skill">专业技能</a>
    <a href="#project">项目经历</a>
    <a href="#contact">联系方式</a>
</nav>

<main>
    <section id="intro">
        <h2>个人简介</h2>
        <p>我是何浚璐，目前是苏州科技大学<strong>区块链工程</strong>专业大二在读学生。</p>
        <p>主攻方向：<em>AI大模型应用开发、分布式系统、Python/C++开发、Web前端</em>。</p>
        <p>具备扎实的编程基础、底层开发能力与AI项目实践经验，热爱技术，持续学习。</p>
        <p>更新时间：<time datetime="2026-03-20">2026年03月20日</time></p>
    </section>

    <section id="skill">
        <h2>专业技能</h2>
        <div class="skill-list">
            <div class="skill">Python 程序开发</div>
            <div class="skill">C++ 底层开发</div>
            <div class="skill">HTML5/CSS3 前端</div>
            <div class="skill">大模型API调用</div>
            <div class="skill">数据结构与算法</div>
            <div class="skill">Linux 常用命令</div>
            <div class="skill">文件操作与存储</div>
            <div class="skill">分布式系统基础</div>
            <div class="skill">ipfs 去中心化存储</div>
            <div class="skill">Git/GitHub</div>
        </div>
    </section>

    <section id="project">
        <h2>项目经历</h2>

        <article class="project">
        <h3>简易内存池管理器（C++）</h3>
        <p>基于C++实现内存分配、回收与块管理，可用于大模型推理显存优化，深入理解底层内存管理。</p>


            <article class="project">
                <h3>LRU缓存淘汰算法（C++）</h3>
                <p>哈希表+双向链表实现缓存策略，适配大模型KV缓存场景，掌握性能优化与数据结构应用。</p>
                <div class="project-link">
                    <a href="https://github.com/lluh161/Hejunlu_fProjects" target="_blank">查看项
目 →</a>
                </div>
            </article>

            <article class="project">
                <h3>待办事项管理工具（Python）</h3>
                <p>实现任务添加、查看、删除、本地持久化存储，具备Python工程与数据管理能力。</p>
                <div class="project-link">
                    <a href="https://github.com/lluh161/Hejunlu_fProjects" target="_blank">查看项
目 →</a>
                </div>
            </article>

            <article class="project">
                <h3>轻量级大模型智能问答助手（Python + LLM API）</h3>
                <p>调用通义千问API实现问答、简历优化，掌握Prompt工程与Transformer基础，完成可交互AI Demo。
</p>
                <div class="project-link">
                    <a href="https://github.com/lluh161/Hejunlu_fProjects" target="_blank">查看项
目 →</a>
                </div>
            </article>

            <article class="project">
                <h3>个人在线主页（HTML/CSS）</h3>
                <p>响应式静态主页，可集成大模型API，具备前端开发与AI应用集成能力。</p>
                <div class="project-link">
                    <a href="https://github.com/lluh161/Hejunlu_fProjects" target="_blank">查看项
目 →</a>
                </div>
            </article>
        </section>

        <section id="contact">
            <h2>联系方式</h2>
            <ul class="contact-info">
```